Solución de la pregunta 28

GEOMETRÍA · SUFICIENCIA DE DATOS: VOLÚMENES

Se puede determinar el volumen del cono pequeño que se obtiene al cortar un cono con un plano paralelo a su base, si:

(1) El cono tiene volumen $81\ \text{cm}^3$ y el corte está a un tercio de la altura, medido desde el vértice
(2) El radio de la base del cono mide 3 cm

A) (1) por sí sola

B) (2) por sí sola

C) Ambas juntas, (1) y (2)

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)

E) Se requiere información adicional

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Analiza (1)
$k = \frac{1}{3}$: $81 \cdot \frac{1}{27} = 3\ \text{cm}^3$. Basta.

2 Analiza (2)
Sin altura ni posición del corte. No basta.

3 Concluye
(1) por sí sola: A.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) (2) no da la posición del corte.

C) (1) ya basta.

D) (2) sola no basta.

E) (1) determina el volumen.

Idea clave. El cono pequeño es homotético al original con centro en el vértice.